

**ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
Mã học phần: KC215698**

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Ngành: Công nghệ thông tin.

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ

thông

Tổng số tín chỉ: 4; Số tín chỉ lý thuyết: 0 ; Số tín chỉ thực hành: 4

Loại môn học:

Bắt buộc

Các yêu cầu đối với học phần:

Học phần tiên quyết: Sinh viên đã học tất cả các học phần của chương trình đào tạo, trừ các học phần bố trí trong học kỳ cuối khóa học và các học phần điều kiện (Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, chứng chỉ ngoại ngữ).

Giảng viên giảng dạy:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐIỆN THOẠI	EMAIL
1	Nguyễn Thị Như	0906200625	ntnhu@ttn.edu.vn
2	Trương Thị Hương Giang	0911155078	tthgiang@ttn.edu.n
3	Trần Xuân Thắng	372150076	txthang@ttn.edu.vn
4	Nguyễn Đức Thắng	0983507907	ndthang@ttn.edu.vn
5	Phan Thị Đài Trang	0943087474	ptdtrang@ttn.edu.vn
6	Trương Hải	0949354649	truonghai@ttn.edu.vn
7	Nguyễn Quốc Cường	0973303109	nguyenquoccuong@ttn.edu.vn
8	Hồ Thị Phương	09772576675	htphuong@ttn.edu.vn
9	Từ Ngọc Thảo	0973351560	tungocthao@ttn.edu.vn
10	Phan Xuân Thọ	0912044747	pxtho@ttn.edu.vn

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Học phần *Chuyên đề tốt nghiệp* là học phần bắt buộc có tính chất tích hợp, được thiết kế nhằm giúp sinh viên vận dụng kiến thức và kỹ năng chuyên môn để giải quyết một vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Sinh viên thực hiện một đề tài dưới dạng dự án hoặc bài tập lớn, có nội dung gắn với chương trình đào tạo và định hướng nghề nghiệp.

Đề tài chuyên đề có thể do sinh viên đề xuất hoặc được phân công bởi giảng viên hướng dẫn. Quá trình thực hiện được giám sát chặt chẽ thông qua các mốc báo cáo đề cương, tiến độ và sản phẩm. Kết thúc học phần, sinh viên nộp báo cáo chuyên đề và trình bày kết quả trước hội đồng đánh giá theo quy định.

Học phần nhằm phát triển năng lực tự học, nghiên cứu, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và kỹ năng trình bày, chuẩn bị cho sinh viên bước vào môi trường làm việc thực tế hoặc thực hiện khóa luận tốt nghiệp.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

3.1. Mục tiêu học phần

- MT1. Vận dụng tổng hợp kiến thức chuyên ngành để đề xuất và giải quyết một vấn đề cụ thể trong lĩnh vực Công nghệ thông tin thông qua việc thực hiện một chuyên đề tốt nghiệp.
- MT2. Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phân tích, thiết kế và triển khai giải pháp kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của chuyên đề.
- MT3. Phát triển năng lực tự học, làm việc độc lập hoặc theo nhóm, trình bày và bảo vệ kết quả chuyên đề một cách khoa học, logic và thuyết phục.

3.2. Chuẩn đầu ra học phần

- H1. Phân tích và xác định được yêu cầu, nội dung và phạm vi của đề tài chuyên đề.

- H2. Lập kế hoạch và triển khai được giải pháp kỹ thuật cụ thể nhằm giải quyết vấn đề đặt ra.
- H3. Viết được báo cáo chuyên đề theo đúng quy cách, trình bày rõ ràng và có tính khoa học.
- H4. Trình bày, thuyết trình và bảo vệ kết quả chuyên đề một cách thuyết phục trước hội đồng.

3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

CĐR HP	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
H1				X	X			X		
H2					X	X			X	X
H3							X			X
H4							X			X

4. Cấu trúc học phần

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1. Tổng quan 1.1. Lý do chọn đề tài 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.3. Phạm vi đề tài 1.4. Đối tượng nghiên cứu 1.5. Nội dung nghiên cứu 1.6. Phạm vi nghiên cứu 1.7. Phương pháp nghiên cứu 1.8. Tổng quan về đề tài nghiên cứu	TH: 30 tiết	Do GVDH giới thiệu và SV tìm kiếm, tổng hợp
2	Chương 2. Phân tích và Thiết kế 2.1. Xác định các yêu cầu cần thực hiện của đề tài 2.2. Phân tích hiện trạng và bối cảnh hiện có 2.3. Xác định giải pháp, hệ thống tin học thích hợp để thực hiện 2.4. Thiết kế các chức năng, tiện ích của giải pháp, hệ thống tin học sẽ thực hiện	TH: 70 tiết	Do GVDH giới thiệu và SV tìm kiếm, tổng hợp
3	Chương 3. Xây dựng giải pháp 3.1. Xác định trình tự các bước thực hiện 3.2. Tìm hiểu các nội dung lý thuyết, giải thuật có liên quan 3.3. Tìm hiểu các công nghệ, công cụ có liên quan 3.4. Thực hiện từng nội dung của giải pháp, hệ thống tin học (như xây dựng kiến trúc và mô hình hoạt động hệ thống, thiết kế giao diện người dùng, thiết kế CSDL, lập trình xử lý, ...) để thực hiện các chức năng của đề tài 3.5. Kiểm thử và chỉnh sửa, hoàn thiện	TH: 100 tiết	Do GVDH giới thiệu và SV tìm kiếm, tổng hợp
4	Chương 4. Kết luận 4.1. Tổng kết các kết quả đã thực hiện của khóa luận 4.2. Đánh giá ưu nhược điểm so với yêu cầu thực hiện và với hiện trạng đã có 4.3. Nêu phương hướng phát triển của khóa luận nếu được phát triển tiếp	TH: 40 tiết	Do GVDH giới thiệu và SV tìm kiếm, tổng hợp

5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Buổi học/ số tiết	Nội dung	CDR HP	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
30	Chương 1. Tổng quan 1.1. Lý do chọn đề tài 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.3. Phạm vi đề tài 1.4. Đối tượng nghiên cứu 1.5. Nội dung nghiên cứu 1.6. Phạm vi nghiên cứu 1.7. Phương pháp nghiên cứu 1.8. Tổng quan về đề tài nghiên cứu	H1	Phương pháp dạy học: - Học theo dự án - Tự học có hướng dẫn Hình thức tổ chức dạy học: Gặp mặt trực tiếp - Tư vấn cá nhân - Giảng viên hướng dẫn lựa chọn đề tài - Sinh viên tìm tài liệu và xây dựng đề cương - Thảo luận định hướng và phản biện Yêu cầu sinh viên: - Lựa chọn đề tài phù hợp chuyên ngành - Nộp đề cương đúng thời gian - Tự nghiên cứu và tìm tài liệu	Báo cáo đề cương chuyên đề
70	Chương 2. Phân tích và Thiết kế 2.1. Xác định các yêu cầu cần thực hiện của đề tài 2.2. Phân tích hiện trạng và bối cảnh hiện có 2.3. Xác định giải pháp, hệ thống tin học thích hợp để thực hiện 2.4. Thiết kế các chức năng, tiện ích của giải pháp, hệ thống tin học sẽ thực hiện	H1 H2	Phương pháp dạy học: - Dạy học theo dự án - Thực hành – tư vấn cá nhân Hình thức tổ chức dạy học: - Phòng máy tính - Gặp nhóm/ cá nhân định kỳ - Thảo luận yêu cầu đề tài - Thiết kế kiến trúc, chức năng hệ thống - Giảng viên góp ý, chỉnh sửa Yêu cầu sinh viên: - Trình bày phân tích yêu cầu - Thiết kế được sơ đồ giải pháp - Có sản phẩm thiết kế sơ bộ	Báo cáo phân tích thiết kế
100	Chương 3. Xây dựng giải pháp 3.1. Xác định trình tự các bước thực hiện 3.2. Tìm hiểu các nội dung lý thuyết, giải thuật có liên quan 3.3. Tìm hiểu các công nghệ, công cụ có liên quan 3.4. Thực hiện từng nội dung của giải pháp, hệ thống tin học (như xây dựng kiến trúc và mô hình hoạt động hệ thống, thiết kế giao diện người dùng, thiết kế CSDL, lập trình xử lý, ...) để thực hiện các chức năng của đề tài	H2 H3	Phương pháp dạy học: - Thực hành cá nhân - Học theo dự án - Phản hồi – chỉnh sửa Hình thức tổ chức dạy học: - Làm việc tại phòng máy, nhà cá nhân - Gặp định kỳ tại khoa - Sinh viên thực hiện sản phẩm - Giảng viên hỗ trợ kỹ thuật khi cần - Gặp định kỳ để đánh giá tiến độ Yêu cầu sinh viên: - Hoàn thiện từng phần giải pháp - Có bản chạy thử nghiệm - Đáp ứng mốc tiến độ	Báo cáo tiến độ + sản phẩm

Buổi học/ số tiết	Nội dung	CDR HP	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
	3.5. Kiểm thử và chỉnh sửa, hoàn thiện			
40 tiết	Chương 4. Kết luận 4.1. Tổng kết các kết quả đã thực hiện của khóa luận 4.2. Đánh giá ưu nhược điểm so với yêu cầu thực hiện và với hiện trạng đã có 4.3. Nêu phương hướng phát triển của khóa luận nếu được phát triển tiếp	H3 H4	Phương pháp dạy học: - Học tập tình huống - Hướng dẫn kỹ năng mềm Hình thức tổ chức dạy học: - Hướng dẫn hoàn thiện báo cáo - Tập luyện trình bày và phản biện - Mô phỏng buổi bảo vệ Yêu cầu sinh viên: - Viết báo cáo chuẩn mẫu - Thuyết trình mạch lạc, logic - Sẵn sàng trả lời phản biện	Báo cáo chuyên đề bài thuyết trình bảo vệ

Quy trình thực hiện học phần Chuyên đề tốt nghiệp

- Phân công đề tài và giảng viên hướng dẫn
 - o Sinh viên đăng ký nguyện vọng thực hiện Chuyên đề tốt nghiệp.
 - o Bộ môn đề xuất và Nhà trường ra quyết định giao đề tài, đồng thời phân công giảng viên hướng dẫn chuyên môn cho từng sinh viên.
- Thực hiện chuyên đề
 - o Sinh viên chủ động triển khai Chuyên đề tốt nghiệp theo thời gian, kế hoạch và hướng dẫn của giảng viên.
 - o Trong quá trình thực hiện, sinh viên cần đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm đúng theo đề cương đã thống nhất.
- Báo cáo đề cương
 - o Bộ môn tổ chức buổi báo cáo đề cương để sinh viên trình bày định hướng nghiên cứu, nội dung thực hiện và kế hoạch cụ thể.
 - o Giảng viên góp ý, điều chỉnh và thống nhất nội dung thực hiện chuyên đề.
- Báo cáo tiến độ
 - o Bộ môn tổ chức buổi báo cáo tiến độ để kiểm tra, đánh giá quá trình triển khai chuyên đề, sản phẩm bước đầu và mức độ hoàn thành so với kế hoạch.
- Bảo vệ và đánh giá chuyên đề
 - o Khi kết thúc thời hạn thực hiện, Nhà trường ra quyết định thành lập Hội đồng chấm Chuyên đề tốt nghiệp.
 - o Sinh viên nộp báo cáo chuyên đề và sản phẩm đã hoàn thành.
 - o Bộ môn tổ chức buổi bảo vệ chuyên đề, nơi sinh viên trình bày kết quả trước Hội đồng và trả lời các câu hỏi phản biện.
 - o Hội đồng chấm điểm và đánh giá kết quả học phần theo quy định.

6. Tài liệu học tập

6.1. Giáo trình học phần

- Tài liệu liên quan đến khóa luận do giảng viên hướng dẫn giới thiệu và do học viên tìm kiếm, tập hợp.

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

- Báo cáo khóa luận, chuyên đề mẫu do Khoa cung cấp

- Báo cáo khóa luận, chuyên đề ở thư viện Trường do các sinh viên khóa trước thực hiện.
- [ReadSocial - Đọc sách và học tập cùng cộng đồng](https://lms.itcctv-soft.com/) ngành CNTT-ĐHTN
<https://lms.itcctv-soft.com/>

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Sinh viên chủ động thực hiện Chuyên đề tốt nghiệp dưới hình thức dự án hay bài tập lớn ở nhà trong khoảng thời gian do Nhà trường quy định
- Sinh viên gặp giảng viên hướng dẫn theo lịch hẹn của giảng viên hướng dẫn
- Kết thúc học phần, sinh viên nộp báo cáo và bảo vệ Chuyên đề tốt nghiệp theo quy định của Khoa

8. Phương pháp và công cụ đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra học phần

8.1. Trọng số thi kết thúc học phần: 100%

- Đánh giá của giảng viên hướng dẫn
- Đánh giá của giảng viên phản biện
- Đánh giá và điểm số cuối cùng của khóa luận theo kết quả của hội đồng chấm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

8.2. Thi kết thúc học phần

Mục đích	Phương pháp kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CDR HP
Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kỹ năng, thái độ sau khi nghiên cứu học phần của sinh viên, mục đích đánh giá tập trung chủ yếu vào trình độ vận dụng, giải quyết vấn đề của sinh viên.	Phương pháp đánh giá: Tiểu luận (báo cáo chuyên đề)	X	H1 H2 H3 H4

Ghi chú: Điểm bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được tính theo thang điểm 10.

Điểm học phần=[(Điểm bộ phận × Trọng số điểm bộ phận) + (Điểm thi kết thúc học phần× trọng số thi)].

8.4. Mô tả rubric đánh giá báo cáo Tiểu luận Chuyên đề tốt nghiệp

Tiêu chí đánh giá	Trọng số (%)	CDR	Tốt (8.5 – 10 điểm)	Khá (6.5 – 8.4 điểm)	Trung bình (4.0 – 6.4 điểm)	Kém (0 – 3.9 điểm)
1. Nội dung chuyên môn (Tính đầy đủ, đúng đắn, logic về mặt nội dung chuyên đề)	40%	H1, H2	Nội dung rõ ràng, phân tích đúng trọng tâm; có chiều sâu chuyên môn; phù hợp với yêu cầu của đề tài.	Nội dung tương đối rõ ràng, phân tích hợp lý, có liên kết tốt với mục tiêu đề tài.	Nội dung còn thiếu, chưa bám sát mục tiêu; còn lặp ý hoặc chưa rõ ràng.	Nội dung sơ sài, sai lệch, không phù hợp với mục tiêu đề tài.
2. Hình thức trình bày báo cáo (Bố cục, trình bày, ngôn ngữ, biểu mẫu đúng quy định)	20%	H3	Trình bày chuyên nghiệp, đúng chuẩn, bố cục rõ ràng, ngôn ngữ mạch lạc, biểu đồ minh họa	Trình bày hợp lý, còn vài lỗi nhỏ về chính tả, định dạng hoặc bố	Bố cục thiếu hợp lý, sai định dạng, sử dụng ngôn ngữ chưa chuẩn mực.	Trình bày cẩu thả, không tuân thủ mẫu quy định, khó đọc.

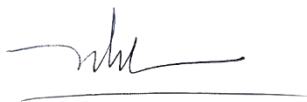
			hợp lý.	cục.		
3. Kết quả đạt được và sản phẩm chuyên đề (Tính thực tiễn, hoàn thiện, khả năng áp dụng)	30%	H2, H3	Sản phẩm hoàn chỉnh, chạy đúng chức năng, có tiềm năng ứng dụng thực tế.	Sản phẩm cơ bản đầy đủ chức năng chính, có thể sử dụng thử.	Sản phẩm chưa hoàn thiện, thiếu chức năng hoặc khó sử dụng.	Không có sản phẩm hoặc sản phẩm không hoạt động.
4. Tài liệu tham khảo và trích dẫn (Sử dụng tài liệu hợp lý, đúng cách trích dẫn, không đạo văn)	10%	H3 H4	Sử dụng đa dạng nguồn tài liệu, trích dẫn đúng chuẩn, rõ ràng.	Sử dụng đủ tài liệu cơ bản, có trích dẫn nhưng chưa đúng hoàn toàn.	Tài liệu ít, dẫn nguồn không rõ ràng.	Không có tài liệu tham khảo hoặc sao chép từ nguồn khác.

KT. Trưởng khoa



TS. Phạm Hữu Khánh

Trưởng Bộ môn



**ThS. Nguyễn Thị
Như**

*Ngày 12 tháng 4 năm
2025*

Người biên soạn



ThS. Nguyễn Thị Như